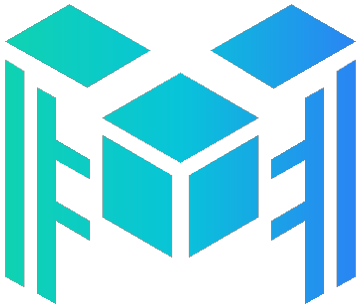


ماکان استاک

مدیریت انبار و موجودی

راهنمای کامل فارسی | نسخه ۱.۳

نصب ویندوز، نسخه پرتابل، آموزش عملیات، کاربران، پشتیبان، شبکه و فهرست امکانات

ساخته‌شده توسط ماکان | MAKAN LAB

https://makanlab.tech/

makan20042002@gmail.com

کد اصلی تحت مجوز MIT | بدون حسابداری و سامانه مودیان

فهرست فصل‌ها

۱. شروع سریع در پنج دقیقه 4

۲. نصب، ارتقا و حذف برنامه 5

۳. نسخه پرتابل و محل ذخیره اطلاعات 6

۴. اولین ورود و تنظیم محیط 7

۵. پیشخوان، جست‌وجو و کارهای روزانه 8

۶. کالاها، دسته‌ها، برند و واحد 9

۷. قیمت، فهرست قیمت و ارز 10

۸. انبارها، جایگاه‌ها و پیشنهاد جانمایی 11

۹. دریافت، خروج و موجودی فعلی 12

۱۰. بارکد، QR، سریال، سری ساخت و انقضا 13

۱۱. انتقال و کالای در راه 14

۱۲. تأمین‌کننده، درخواست خرید و پیشنهاد قیمت 15

۱۳. سفارش خرید، رسید و برگشت به تأمین‌کننده 16

۱۴. مشتری، سفارش فروش و رزرو 17

۱۵. برداشت، بسته‌بندی و ارسال 18

۱۶. مرجوعی فروش و کنترل سلامت 19

۱۷. انبارگردانی، شمارش کور و بازشماری 20

۱۸. کمبود، نقطه سفارش و تأمین مجدد 21

۱۹. گزارش‌ها، اکسل و ارزش موجودی 22

۲۰. هشدار، اعلان و یادآور 23

۲۱. کاربران، نقش‌ها و کار همزمان 24

۲۲. تاریخچه فعالیت، امنیت و پشتیبان 25

۲۳. موبایل، PWA و قطع ارتباط 26

۲۴. شبکه شرکت و قرار دادن روی سایت 27

۲۵. API و Webhook برای توسعه‌دهنده 28

۲۶. رفع اشکال و پرسش‌های رایج 29

۲۷. چک‌لیست تحویل و آموزش مشتری 30

۲۸. مجوز، سازنده و پشتیبانی 31

۲۹. فهرست کامل قابلیت‌ها و میزان پوشش 32

۱. شروع سریع در پنج دقیقه

این برنامه برای ثبت و پیگیری کالا، موجودی، ورود و خروج، خرید، فروش و عملیات انبار طراحی شده است. حالت ساده برای کارهای روزانه و حالت حرفه‌ای برای تنظیمات و عملیات پیشرفته در دسترس است. برنامه، حسابداری، دفترکل و سامانه مودیان ندارد.

برای استفاده واقعی ابتدا یک مجموعه خالی بسازید. داده نمایشی فقط برای آموزش مناسب است. پیش از تحویل به مشتری، ورود، دریافت، فروش، پشتیبان و بازیابی را با اطلاعات آزمایشی در یک پوشه جدا تمرین کنید.

گام اول: نسخه نصبی را اجرا کنید یا فایل ZIP پرتابل را کامل از حالت فشرده خارج کنید. برنامه را از داخل ZIP اجرا نکنید و آن را در پوشه‌ای با اجازه نوشتن قرار دهید.

گام دوم: فایل MAKAN-STOCK.exe یا میان‌بر برنامه را باز کنید. برنامه سرور محلی خود را اجرا می‌کند و رابط کاربری در مرورگر پیش‌فرض نمایش داده می‌شود. برای استفاده محلی اینترنت و خرید هاست لازم نیست.

گام سوم: در اولین اجرا نام مجموعه، نام مدیر، نام کاربری و رمز عبور را تعیین کنید. رمز پیش‌فرض یا حساب آماده‌ای در بسته وجود ندارد. رمز را در محل امن نگه دارید.

گام چهارم: یک کالا و یک انبار ایجاد کنید و با «دریافت کالا» مقدار اولیه آن را ثبت کنید. سپس موجودی و گردش کالا را بررسی کنید. تغییر قیمت یا تعریف کالا، موجودی ایجاد نمی‌کند.

گام پنجم: در تنظیمات، زبان، تقویم، منطقه زمانی، ظاهر و حالت ساده یا حرفه‌ای را انتخاب کنید. پیش از شروع ثبت واقعی، از مجموعه خود پشتیبان بگیرید.

۲. نصب، ارتقا و حذف برنامه

نصب‌کننده واقعی ویندوز با پسوند EXE برای ویندوز ۱۰ و ۱۱ نسخه ۶۴ بیتی آماده شده است. نصب به‌صورت کاربری انجام می‌شود و به دسترسی مدیر ویندوز نیاز ندارد. زبان نصب فارسی و انگلیسی قابل انتخاب است.

در نصب‌کننده، مجوز MIT را مشاهده می‌کنید، محل نصب را انتخاب می‌کنید و در پایان می‌توانید برنامه و راهنمای فارسی را باز کنید. گزینه بازکردن راهنما به‌طور پیش‌فرض انتخاب شده است؛ نصب بی‌صدا فایل PDF را باز نمی‌کند. نمایش PDF به نرم‌افزار خواندن PDF یا مرورگر سیستم نیاز دارد.

مسیر پیش‌فرض نصب عمدا نام فنی نسخه قبلی را حفظ کرده است تا اطلاعات قبلی قابل استفاده بماند. نام تجاری جدید ماکان استاک است، اما بعضی فایل‌های فنی و قالب‌های API همچنان نام قدیمی دارند.

```
%LOCALAPPDATA%\AnbarOne
```

پیش از ارتقا، پشتیبان JSON و پشتیبان کامل بگیرید. برنامه را متوقف کنید و نسخه جدید را در همان مسیر نصب کنید. نصب مجدد پوشه داده را جایگزین نمی‌کند. از نصب نسخه قدیمی روی داده نسخه جدید خودداری کنید.

برای حذف از بخش برنامه‌های نصب‌شده ویندوز یا میان‌بر حذف برنامه استفاده کنید. حذف‌کننده پوشه داده تولیدشده توسط کاربر را نگه می‌دارد. حذف فایل‌های داده باید فقط با تصمیم و پشتیبان خودتان انجام شود.

بسته نهایی امضای دیجیتال تجاری ندارد. سازنده، نشانی رسمی و هش فایل‌ها را با نسخه‌ای که دریافت می‌کنید تطبیق دهید. این راهنما توصیه به خاموش‌کردن حفاظت ویندوز نمی‌کند.

۳. نسخه پرتابل و محل ذخیره اطلاعات

نسخه پرتابل نصب اجباری ندارد. کل پوشه استخراج‌شده را نگه دارید و MAKAN-STOCK.exe را اجرا کنید. Node و SQLite همراه آن هستند؛ نصب جداگانه Node، Python یا دیتابیس لازم نیست.

اطلاعات قطعی در فایل SQLite داخل پوشه data ذخیره می‌شوند، نه فقط در مرورگر. حساب‌ها، تنظیمات کاربران، موجودی و تاریخچه در پایگاه داده محلی نگه‌داری می‌شوند. صفحه «نصب و محل اطلاعات» مسیر واقعی فایل‌ها را نشان می‌دهد.

```
data\inventory.sqlite
```

```
data\backups
```

```
data\reports
```

```
data\server.log
```

پوشه پرتابل مستقل از نسخه نصب‌شده است. اجرای دو کپی از برنامه دو مجموعه اطلاعات مستقل ایجاد می‌کند. همگام‌سازی خودکار میان دو پوشه یا دو رایانه وجود ندارد. فایل SQLite فعال را در پوشه اشتراکی چند سرور قرار ندهید.

برای جابه‌جایی کامل، برنامه را با میانبر توقف یا فایل Stop-AnbarOne.cmd متوقف کنید؛ سپس کل پوشه data را به نسخه سازگار در مقصد کپی کنید. به‌جای کپی زنده فایل دیتابیس از امکان پشتیبان کامل داخل برنامه استفاده کنید.

۴. اولین ورود و تنظیم محیط

مدیر اولین اجرا مالک مجموعه است و می‌تواند کاربران، نقش‌ها، پشتیبان و تنظیمات حساس را مدیریت کند. اطلاعات ورود را مشترک نکنید؛ برای هر فرد حساب مجزا بسازید تا فعالیت‌ها به همان شخص منتسب شوند.

فارسی یا انگلیسی را از دکمه زبان انتخاب کنید. جهت نوشته‌ها با زبان تغییر می‌کند. تقویم شمسی و میلادی، منطقه زمانی و ساعت نمایشی قابل تنظیم هستند. تاریخ انقضای کالا در API به شکل میلادی استاندارد مبادله می‌شود.

حالت ساده گزینه‌های روزمره را جلو می‌آورد؛ حالت حرفه‌ای تنظیمات و صفحات بیشتری را نشان می‌دهد. مخفی‌شدن یک منو جایگزین مجوز امنیتی نیست؛ دسترسی واقعی در سرور بررسی می‌شود.

ظاهر روشن و تیره انتخاب شخصی هر کاربر است. رنگ هویت لوگو از سبز نعنایی، فیروزه‌ای و آبی سایت MAKAN LAB الهام گرفته است؛ تم داخلی برنامه مستقل باقی مانده است.

۵. پیشخوان، جست‌وجو و کارهای روزانه

پیشخوان تعداد کالاهای فعال، اقلام نیازمند تأمین، سفارش‌های آماده ارسال و محموله‌های نزدیک انقضا را نشان می‌دهد. کارت‌های دریافت، خروج و انتقال مسیر کوتاه ثبت عملیات روزانه‌اند.

از جست‌وجوی بالای صفحه برای نام، کد کالا، بارکد و سریال استفاده کنید. کد یکتای کالا را در همه اسناد ثابت نگه دارید. در صفحه جزئیات، موجودی و گردش همان کالا را بررسی کنید.

بخش نیازمند پیگیری، کارهای مهم امروز را جمع می‌کند. عدد روی نمودار گردش تعداد رویدادهاست؛ مقدار کالاهایی با واحدهای متفاوت با هم جمع نشده است.

فرم‌های اصلی قبل از ثبت، مرحله مرور دارند. مقدار، انبار، تاریخ و ردیف‌ها را دوباره بررسی کنید. پیش‌نویس موقت مرورگر جای ثبت قطعی و پشتیبان را نمی‌گیرد.

۶. کالاها، دسته‌ها، برند و واحد

در بخش کالاها «جدید» را انتخاب کنید. نام فارسی و انگلیسی، کد کالا، واحد پایه، دسته، برند، بارکد، قیمت مرجع و حداقل موجودی را ثبت کنید. کد باید یکتا باشد. تصویر و توضیح به شناسایی سریع‌تر کمک می‌کند.

روش ردیابی را پیش از ورود موجودی انتخاب کنید: عادی، سریال یا سری ساخت. تغییر روش ردیابی یا واحد پایه برای کالای دارای سابقه ممکن است رد شود؛ برای ساختار واقعا متفاوت کد جدید تعریف کنید.

دسته‌ها می‌توانند والد داشته باشند تا مسیر درختی کالا مشخص شود. برنامه از ایجاد حلقه در دسته‌بندی جلوگیری می‌کند. برند و واحد را از صفحات اطلاعات پایه مدیریت کنید.

برای واحد جایگزین، ضریب تبدیل نسبت به واحد پایه ثبت کنید. مثلا یک جعبه برابر ده عدد است. دریافت دو جعبه باید به بیست عدد تبدیل شود. ضرایب را پیش از ثبت واقعی با یک دریافت آزمایشی کنترل کنید.

در مدل‌های کالا، ویژگی‌هایی مثل رنگ و اندازه تعریف و ترکیب‌ها را ایجاد کنید. هر مدل کد و موجودی مستقل دارد. تولید ترکیب تا پنج ویژگی و دویست مدل محدود شده است تا از ساخت ناخواسته تعداد زیاد جلوگیری شود.

ویرایش گروهی برای فیلدهای مشخص وجود دارد. فهرست کدها و مقدار جدید را بررسی کنید. خطای یک ردیف در ورود اتمی باعث رد مجموعه می‌شود. موجودی با تغییر جدول کالاها اصلاح نمی‌شود؛ از دریافت، خروج یا شمارش استفاده کنید.

اگر هنگام ویرایش پیام تغییر همزمان دیدید، فرم را ببندید، اطلاعات تازه را دریافت و دوباره ویرایش کنید. فرم‌های ویرایش اصلی شماره نسخه رکورد را بررسی می‌کنند تا ویرایش قدیمی روی اطلاعات تازه نوشته نشود.

۷. قیمت، فهرست قیمت و ارز

قیمت‌ها و بهای موجودی با ارز مشخص ثبت می‌شوند. این اطلاعات برای قیمت‌گذاری و برآورد ارزش موجودی است و سند حسابداری، سود قطعی یا دفترکل تولید نمی‌کند.

فهرست قیمت را بر اساس مشتری یا کاربرد تعریف کنید. نرخ تبدیل ارز دستی است و باید تاریخ و جهت نرخ را کنترل کنید. برنامه به‌صورت پیش‌فرض نرخ زنده بانکی دریافت نمی‌کند.

بهای لایه دریافت در همان لایه حفظ می‌شود. تغییر قیمت مرجع کالا، بهای دریافت‌های قبلی را دوباره محاسبه نمی‌کند. ارزش موجودی وابسته به صحت هزینه‌های ثبت‌شده و نرخ‌های دستی است.

۸. انبارها، جایگاه‌ها و پیشنهاد جانمایی

ابتدا انبار را تعریف کنید؛ سپس جایگاه‌هایی مانند راهرو، قفسه و طبقه را به آن وابسته کنید. کدهای کوتاه و خوانا مثل A-01-02 برای اسکن و مرتب‌سازی مناسب‌اند.

ظرفیت جایگاه در این نسخه تعداد انواع کالای فعال است. صفر یعنی نامحدود. ظرفیت حجمی، وزن سازه و سازگاری مواد خطرناک مدل‌سازی نشده‌اند؛ این کنترل‌ها باید در فرایند انبار شما رعایت شوند.

پیشنهاد جایگاه بر اساس قواعد ساده و ظرفیت تعداد کدهاست. نمای جایگاه‌ها کارت‌های وضعیت را نشان می‌دهد و نقشه مهندسی یا مسیریابی فاصله‌محور نیست.

محدودیت دسترسی کاربران به انبارها را از بخش کاربران تعیین کنید. دریافت یا انتقال به انبار خارج از مجوز در سرور رد می‌شود.

۹. دریافت، خروج و موجودی فعلی

برای دریافت، کالا، انبار، جایگاه، مقدار، واحد، هزینه و وضعیت را انتخاب کنید. برای کالاهای ردیابی‌شده سریال یا سری ساخت و در صورت نیاز تاریخ انقضا را وارد کنید. پس از مرور ثبت کنید و گردش کالا را ببینید.

موجودی فیزیکی با موجودی آزاد متفاوت است. رزرو، موجودی قابل تخصیص را کم می‌کند؛ کالای قرنطینه و منقضی برای برداشت عادی آزاد نیست. موجودی در راه تا زمان دریافت مقصد موجودی آزاد آن انبار نیست.

برای خروج دستی دلیل روشن بنویسید. مقدار مثبت و قابل تأمین لازم است. خروج مستقیم برای عملیات خارج از سفارش مناسب است؛ برای فروش دارای فرایند، از سفارش و ارسال استفاده کنید تا دوباره خروج ثبت نشود.

در صورت اشتباه، رویداد اصلاحی مجاز ثبت کنید و دلیل بنویسید؛ تاریخچه را برای مخفی‌کردن اشتباه پاک نکنید. برای مغایرت واقعی از انبارگردانی و تأیید اختلاف استفاده کنید.

۱۰. بارکد، QR، سریال، سری ساخت و انقضا

بارکد و QR برای شناسایی کالا و چاپ برچسب قابل استفاده‌اند. اسکنر USB که مثل صفحه‌کلید عمل می‌کند باید روی فیلد کد فعال باشد. ورود دستی همیشه مسیر جایگزین است.

اسکن دوربین به اجازه دوربین، HTTPS در دسترسی شبکه و پشتیبانی مرورگر از BarcodeDetector وابسته است. در همه تلفن‌ها و مرورگرها تضمین نشده است. برای عملیات حساس کد نمایش‌داده‌شده را با برچسب تطبیق دهید.

هر سریال یک قلم مستقل است و تکرار سریال فعال رد می‌شود. تعداد سریال‌ها باید با مقدار صحیح کالا هماهنگ باشد. سری ساخت یا Lot گروهی از کالاهای مشابه را برای پیگیری دریافت، خروج و مرجوعی مشخص می‌کند.

FIFO ابتدا قدیمی‌ترین دریافت معتبر را مصرف می‌کند. FEFO ابتدا نزدیک‌ترین تاریخ انقضای معتبر را انتخاب می‌کند. کالای قرنطینه یا منقضی از تخصیص عادی کنار گذاشته می‌شود. تاریخ نامعتبر را پیش از ثبت اصلاح کنید.

۱۱. انتقال و کالای در راه

در انتقال، مبدا و مقصد باید متفاوت باشند. مقدار و جایگاه‌ها را کنترل کنید. در حالت تأیید اجباری ابتدا درخواست انتقال ثبت و توسط فرد مجاز تأیید می‌شود؛ درخواست‌دهنده تأییدکننده مستقل نیست.

بعد از ارسال، کالا از موجودی قابل استفاده مبدا خارج و در راه ثبت می‌شود. در مقصد «دریافت انتقال» را بزنید. دریافت جزئی مجاز است و باقی‌مانده تا دریافت بعدی در راه می‌ماند.

کالای در راه را دوباره با رسید دستی وارد نکنید. برای مغایرت حمل، ابتدا مقدار دریافت واقعی را ثبت و موضوع باقی‌مانده را با مسئول انبار بررسی کنید.

درخواست در انتظار را می‌توان با دلیل رد کرد. رد درخواست با برگشت‌دادن انتقال ارسال‌شده یکسان نیست. وضعیت و تاریخچه هر سند را بررسی کنید.

۱۲. تأمین‌کننده، درخواست خرید و پیشنهاد قیمت

در مخاطبان، تأمین‌کننده را با نوع صحیح تعریف کنید. نام و اطلاعات تماس عمومی کسب‌وکار را ثبت کنید. قبل از سفارش، کالا، واحد، انبار و مقدار مورد نیاز باید مشخص باشند.

درخواست خرید مقدار و علت نیاز را ثبت می‌کند. تأیید باید توسط فرد مجاز دیگری انجام شود. درخواست ردشده دلیل دارد. از درخواست تأییدشده می‌توان یک سفارش خرید ساخت؛ ایجاد سفارش تکراری از همان درخواست رد می‌شود.

پیشنهادهای قیمت تأمین‌کنندگان برای مقایسه دستی ثبت می‌شوند. ارسال خودکار RFQ، دریافت ایمیل و مذاکره خودکار در این نسخه وجود ندارد. گزارش عملکرد تأمین‌کننده خلاصه ساده سوابق ثبت‌شده است.

۱۳. سفارش خرید، رسید و برگشت به تأمین‌کننده

سفارش خرید را با تأمین‌کننده، انبار و چند ردیف کالا بسازید. قیمت و ارز را بررسی کنید. ساخت سفارش به‌تنهایی موجودی فیزیکی را زیاد نمی‌کند.

هنگام تحویل، از «دریافت سفارش» مقدار واقعی هر ردیف، جایگاه و اطلاعات سریال یا Lot را وارد کنید. دریافت جزئی مجاز است؛ دریافت بیشتر از باقیمانده رد می‌شود. برای واحد جایگزین ضریب تبدیل کنترل می‌شود.

برگشت خرید را به سند و موجودی قابل برگشت وابسته ثبت کنید. مقدار برگشت نباید از مقدار مجاز بیشتر باشد. این عملیات خروج انبار است و ثبت بدهی یا پرداخت حسابداری انجام نمی‌دهد.

سفارش انجام‌نشده را با عملیات لغو مجاز ببندید. سفارش دارای دریافت یا ارسال انجام‌شده را بدون بررسی وضعیت نمی‌توان مثل پیش‌نویس حذف کرد.

۱۴. مشتری، سفارش فروش و رزرو

مشتری را در مخاطبان تعریف کنید. سفارش فروش چنددیفی با انبار و مقدار کالا ایجاد کنید. با تأمین موجودی، لایه‌های مجاز طبق FIFO یا FEFO رزرو می‌شوند.

اگر گزینه سفارش معوق فعال باشد، سفارش دارای کمبود در انتظار تأمین می‌ماند. بعد از ورود موجودی از رزرو مجدد استفاده کنید. ثبت سفارش معوق به معنی تضمین زمان تحویل نیست.

رزرو، موجودی آزاد را کم می‌کند اما خروج فیزیکی تا ارسال نهایی انجام نشده است. لغو سفارش رزرو مجاز را آزاد می‌کند. برای سفارش ارسال‌شده از مرجوعی استفاده کنید.

۱۵. برداشت، بسته‌بندی و ارسال

فهرست برداشت کالا و جایگاه تخصیص‌یافته را نشان می‌دهد. در حالت تأیید بارکد، مقدار هر ردیف باید با اسکن تأیید شود تا برداشت تکمیل شود. کالای اشتباه یا مقدار بیش از سفارش پذیرفته نمی‌شود.

صف برداشت چندسفارشی بر اساس کد جایگاه مرتب است. این ترتیب راهنمای ساده حرکت است و کوتاه‌ترین مسیر هندسی انبار را محاسبه نمی‌کند.

پس از برداشت، شناسه و وزن هر بسته و مقدار اقلام داخل آن را ثبت کنید. جمع هر ردیف در همه بسته‌ها باید دقیقا با مقدار سفارش برابر باشد؛ بسته بدون محتوا یا شناسه تکراری رد می‌شود.

در ارسال، مقدار ردیف‌هایی که واقعا از انبار خارج می‌شوند را تعیین کنید. ارسال جزئی ممکن است و باقیمانده در همان سفارش پیگیری می‌شود. خروج دستی دوباره برای این اقلام ثبت نکنید.

اتصال آماده به شرکت حمل، خرید برچسب پستی و رهگیری خودکار حامل وجود ندارد. مشخصات حمل را در اطلاعات سند ثبت و عملیات شرکت حمل را جدا انجام دهید.

۱۶. مرجوعی فروش و کنترل سلامت

مرجوعی باید به سفارش ارسال‌شده مرتبط باشد. مقدار برگشتی نباید از مقدار قابل برگشت بیشتر شود. کالای برگشتی ابتدا در قرنطینه قرار می‌گیرد تا بدون بررسی وارد موجودی آزاد نشود.

مسئول مجاز چک‌لیست بسته‌بندی، سلامت کالا و تطبیق هویت را ثبت می‌کند. تصمیم آزادسازی با دلیل و نام بررسی‌کننده ذخیره می‌شود. کالای نامناسب را صرفا برای افزایش موجودی آزاد نکنید.

این کنترل کیفیت ساده است؛ فرایند آزمایشگاهی، گواهی استاندارد و مدیریت جامع ضایعات صنعتی را جایگزین نمی‌کند.

۱۷. انبارگردانی، شمارش کور و بازشماری

برگه شمارش را برای انبار ایجاد و مقدار مشاهده‌شده را ثبت کنید. مقدار صفر معتبر است. در شمارش کور، مقدار مورد انتظار از شمارش‌کننده پنهان می‌شود تا مشاهده مستقل باشد.

در صورت نیاز نفر دوم بازشماری می‌کند؛ نفر اول نمی‌تواند نقش شمارش‌کننده مستقل دوم را بگیرد. ثبت برگه هنوز موجودی را تغییر نمی‌دهد و تأیید اختلاف نیاز به مجوز دارد.

اگر موجودی پس از تهیه برگه تغییر کرده باشد، تأیید قدیمی رد می‌شود. برگه را با داده تازه بررسی کنید. اختلاف نمی‌تواند موجودی رزروشده را به مقدار نامعتبر کاهش دهد.

زمان شمارش، ورود و خروج آن ناحیه را طبق روش اجرایی شرکت کنترل کنید. نرم‌افزار جای هماهنگی عملیاتی شمارش را نمی‌گیرد.

۱۸. کمبود، نقطه سفارش و تأمین مجدد

حداقل، هدف و موجودی ایمنی را برای کالا و انبار تعریف کنید. صفحه کمبود، موجودی آزاد را با قاعده تأمین مقایسه و مقدار پیشنهادی را نشان می‌دهد.

پیشنهاد سفارش را پیش از تبدیل به خرید با سفارش‌های باز، فصل، زمان تحویل و بودجه خود بررسی کنید. این نسخه پیش‌بینی آماری و هوش مصنوعی فعال ندارد.

مقادیر مرجع زمان تأمین و ایمنی ثبت می‌شوند؛ برنامه از آن‌ها مدل خودکار تقاضا نمی‌سازد. کیفیت پیشنهادها به قواعد دستی شما وابسته است.

۱۹. گزارش‌ها، اکسل و ارزش موجودی

گزارش موجودی، گردش، کمبود، انقضا، سن موجودی، رکود، خرید، فروش و عملکرد انبار را با فیلتر مناسب بررسی کنید. تاریخ، انبار و وضعیت کالا در تفسیر گزارش مهم‌اند.

خروجی CSV و XLSX برای تبادل داده وجود دارد. از قالب مشخص ورود کالا استفاده و پیش‌نمایش را کنترل کنید. فیلدهای فارسی با UTF-8 نگه‌داری می‌شوند؛ در اکسل نوع کدهای دارای صفر ابتدایی را متن انتخاب کنید.

ورود فایل در این نسخه ابزار انتقال داده پایه است؛ فایل دلخواه حسابداری، فرمول‌های اکسل یا هر ساختار نامشخص خودکار تفسیر نمی‌شود. از اطلاعات مشتری قبل از ورود گروهی پشتیبان بگیرید.

گزارش ارزش موجودی از هزینه لایه‌ها و نرخ دستی ارز استفاده می‌کند. آن را صورت مالی حسابرسی‌شده تلقی نکنید. واحدهای متفاوت را بدون تبدیل معتبر جمع نکنید.

گزارش زمان‌بندی‌شده روزانه به‌صورت CSV روی دیسک و هنگام روشن بودن سرور تولید می‌شود. در صفحه خودکارسازی می‌توان قاعده یا برنامه گزارش را متوقف و دوباره فعال کرد. ارسال ایمیل خودکار در بسته وجود ندارد.

۲۰. هشدار، اعلان و یادآور

اعلان‌های کمبود و نزدیک انقضا را بررسی و یادآور کارهای مهم را با تاریخ و مسئول مناسب ثبت کنید. تنظیم منطقه زمانی در زمان نمایش و پیگیری اهمیت دارد.

قواعد خودکارسازی این نسخه محدود به محرک‌ها و کارهای مشخص داخل برنامه هستند. موتور عمومی طراحی فرایند، پیامک و ایمیل آماده نیست. بسته به مجوز، دکمه ایجاد یا توقف قاعده نمایش داده می‌شود.

سرور خاموش، کار زمان‌بندی‌شده انجام نمی‌دهد. برای استفاده پیوسته شبکه باید سرور با روش نگه‌داری و راه‌اندازی مناسب شرکت فعال بماند.

۲۱. کاربران، نقش‌ها و کار همزمان

نرم‌افزار یک‌کاربره اجباری نیست. حساب‌های مجزا با نقش و انبار مجاز تعریف می‌شوند. در اجرای محلی معمولا افراد همان رایانه استفاده می‌کنند؛ برای چند رایانه و تلفن باید حالت شبکه HTTPS راه‌اندازی شود.

مجوز تعداد کاربر یا هزینه به‌ازای هر صندلی در کد اعمال نشده است. این به معنی ظرفیت نامحدود همزمان نیست. تعداد امن کاربران به بار، اندازه داده و سخت‌افزار بستگی دارد؛ بار سازمانی و عدد ظرفیت تضمین‌شده اندازه‌گیری نشده‌اند.

مالک مدیر اصلی است. نقش‌های آماده و نقش سفارشی برای دسترسی محدود وجود دارند. مجوزهای دریافت، خروج، رزرو، برداشت، بسته‌بندی، ارسال، برگشت و تأییدها را می‌توان جدا اعطا کرد؛ مجوز گسترده قدیمی همچنان همه زیرعملیات همان حوزه را می‌دهد.

برای کارمند دریافت فقط مجوز دریافت و انبار لازم را بدهید. برای مشاهده فقط گزارش، نقش خواندنی انتخاب کنید. نقش سفارشی نمی‌تواند مجوز مالک یا ستاره همه‌کاره بگیرد. قبل از تحویل هر نقش با یک حساب آزمایشی کنترل شود.

سرور عملیات را اعتبارسنجی و به‌صورت تراکنشی ثبت می‌کند. ثبت موجودی منفی یا رزرو نامعتبر رد می‌شود. فرم‌های ویرایش اصلی تغییر همزمان رکورد را بررسی می‌کنند؛ API قدیمی بدون شماره نسخه الزاما همین محافظت ویرایش را ندارد.

نسخه حاضر یک مجموعه تجاری و یک سرور فعال دارد. چندشرکتی، ورود یکپارچه و ورود دومرحله‌ای هنوز پیاده‌سازی نشده‌اند.

۲۲. تاریخچه فعالیت، امنیت و پشتیبان

هر فرد با حساب خودش کار کند. تاریخچه شامل عملیات و عامل آن است و امکان بررسی زنجیره ثبت وجود دارد. این گزارش ابزار پیگیری است و سند حسابرسی قانونی یا تضمین مصونیت از تغییر مدیر سیستم نیست.

رمزها به‌صورت هش نگه‌داری می‌شوند. نشست‌ها و کلیدها دسترسی کنترل‌شده دارند. فایل SQLite رمزگذاری داخلی ندارد؛ حفاظت حساب ویندوز، دیسک و نسخه پشتیبان با مسئول سیستم است.

پشتیبان JSON داده کسب‌وکار را صادر می‌کند اما حساب‌ها را منتقل نمی‌کند. پشتیبان کامل برای نگه‌داری دیتابیس و اطلاعات هویتی مناسب است. فایل پشتیبان را مانند اطلاعات اصلی محرمانه نگه دارید.

بازیابی JSON به رمز مالک نیاز دارد، صحت فایل را کنترل و پیش از جایگزینی پشتیبان ایمنی ایجاد می‌کند. حساب‌ها حفظ می‌شوند و شناسه مجموعه تغییر می‌کند تا صف آفلاین قدیمی اشتباه ثبت نشود.

برای تمرین بازیابی از پوشه جدا استفاده کنید. داشتن فایل پشتیبان به‌تنهایی کافی نیست؛ بازکردن و بازیابی نمونه آن را دوره‌ای کنترل کنید. پشتیبان را روی دستگاه یا رسانه دوم هم نگه دارید.

۲۳. موبایل، PWA و قطع ارتباط

رابط واکنش‌گرا و حالت انباردار در همان وب‌اپ وجود دارد. اپ بومی Android یا iOS جداگانه همراه این بسته نیست. مرورگر سازگار می‌تواند وب‌اپ را به صفحه اصلی اضافه کند.

برای استفاده روی تلفن دیگر، آدرس 127.0.0.1 کافی نیست؛ این آدرس روی هر دستگاه به خودش اشاره می‌کند. از آدرس HTTPS سرور شبکه شرکت استفاده کنید. دوربین نیز به محیط امن و اجازه کاربر نیاز دارد.

پس از ورود موفق، پوسته و آخرین نمای مجاز همان حساب ممکن است در مرورگر باقی بماند. این کش، دیتابیس اصلی نیست. در قطع ارتباط، تنها دریافت، خروج، انتقال و برگه شمارش قابلیت صف محلی دارند.

عملیات صف‌شده هنوز قطعی نیست و موجودی سرور را تغییر نداده است. هنگام اتصال، مجوز، شناسه مجموعه و بازبینی دوباره بررسی می‌شوند. تعارض صف را متوقف می‌کند؛ مورد را بررسی، حذف و با داده تازه دوباره ثبت کنید.

پیش از خروج از حساب صف را تعیین تکلیف کنید. خروج از حساب یا پاک‌کردن داده مرورگر می‌تواند صف ثبت‌نشده را حذف کند. ادغام خودکار تعارض یا آفلاین کامل همه عملیات وجود ندارد.

۲۴. شبکه شرکت و قرار دادن روی سایت

نصب عادی فقط روی loopback اجرا می‌شود و پورت عمومی شبکه یا قانون فایروال باز نمی‌کند. برای اجرای چندکاربره، یک رایانه یا سرور مرکزی اطلاعات را نگه می‌دارد و مرورگرهای مجاز به همان سرور وصل می‌شوند.

ابتدا حساب مالک را محلی بسازید و برنامه را متوقف کنید. فایل نمونه شبکه را با گواهی و کلید HTTPS معتبر، نام میزبان مجاز و پورت مناسب تکمیل کنید. سپس فایل شروع شبکه را اجرا کنید. راهنمای فنی استقرار در پوشه docs قرار دارد.

network.example.json

Start-Network-AnbarOne.cmd

گواهی باید در دستگاه‌های کاربر معتبر شناخته شود. نصب‌کننده DNS، گواهی یا فایروال را خودکار تنظیم نمی‌کند. نسخه شبکه بدون مالک و تنظیم TLS معتبر از شروع جلوگیری می‌کند.

برای سایت عمومی به هاست دارای اجرای پایدار Node و فضای داده پایدار، HTTPS، مدیریت فرایند، پشتیبان، محدودیت دسترسی و پایش نیاز دارید. کپی فایل‌های dist روی هاست استاتیک یا PHP معمولی به‌تنهایی برنامه را اجرا نمی‌کند.

برای بار بزرگ، معماری SQLite تجمیعی فعلی نیاز به آزمون بار و احتمالا مهاجرت به جداول رابطه‌ای و PostgreSQL دارد. این مهاجرت انجام نشده است. استقرار اینترنتی و آزمون چنددستگاهی در محیط واقعی مشتری جزو آزمون این بسته نیست.

۲۵. API و Webhook برای توسعه‌دهنده

API نسخه‌بندی‌شده برای خواندن کالا، انبار، جایگاه، موجودی، گردش، سفارش، انتقال و مخاطبان وجود دارد. کلید با سطح خواندن یا نوشتن و دامنه نقش و انبار مشخص ساخته می‌شود. کلید را داخل مخزن عمومی یا کد سمت مرورگر منتشر نکنید.

```
GET /api/v1/products
```

```
POST /api/v1/actions
```

```
Authorization: Bearer <key>
```

شناسه درخواست برای جلوگیری از ثبت تکراری به کار می‌رود. بازبینی مورد انتظار و شناسه مجموعه برای تشخیص تعارض استفاده می‌شوند. قرارداد فیلدهای دستورها در سورس و مستند API آمده است.

Webhook مقصد عمومی HTTPS را با صف پایدار و تلاش مجدد پشتیبانی می‌کند. مقصد خصوصی پذیرفته نمی‌شود و امضا باید در گیرنده بررسی شود. اتصال بیرونی واقعی به سرویس مشتری آزمایش نشده و باید جدا تست شود.

۲۶. رفع اشکال و پرسش‌های رایج

مرورگر باز نشد: دوباره میان‌بر برنامه را اجرا کنید. فایل data/server.log را بررسی کنید. اجرای برنامه با گزینه no-browser فقط برای آزمون است. مرورگر پیش‌فرض ویندوز و نرم‌افزار خواندن PDF باید تنظیم باشند.

صفحه سفید یا ظاهر قدیمی: ابتدا سرور را متوقف و دوباره اجرا کنید؛ سپس صفحه را تازه‌سازی کنید. قبل از پاک‌کردن داده مرورگر، صف آفلاین را بررسی کنید. داده قطعی در SQLite است ولی صف ثبت‌نشده ممکن است فقط در مرورگر باشد.

موجودی کم است: آزاد، رزرو، قرنطینه، منقضی و در راه را جدا بررسی کنید. ممکن است موجودی فیزیکی وجود داشته باشد ولی قابل تخصیص نباشد. از دست‌کاری مستقیم فایل دیتابیس برای دورزدن کنترل‌ها خودداری کنید.

عملیات مجاز نیست: نقش، انبارهای مجاز و مرحله سند را با مالک بررسی کنید. تغییر زبان یا حالت حرفه‌ای مجوز اضافی ایجاد نمی‌کند.

برنامه روی تلفن باز نمی‌شود: سرور باید شبکه‌ای با HTTPS معتبر باشد، روشن بماند و دسترسی شبکه اجازه داده شده باشد. آدرس لوکال رایانه روی تلفن کاربرد ندارد.

رمز فراموش شده: از مالک دیگر کمک بگیرید. بازیابی ایمیلی خودکار در این نسخه وجود ندارد؛ نگه‌داری امن رمز مالک و پشتیبان برای جلوگیری از توقف کار ضروری است.

برنامه توقف نمی‌کند: حالت محلی را با میان‌بر توقف ببندید؛ حالت شبکه در پنجره سرور با Ctrl+C متوقف می‌شود. پیش از کپی دیتابیس از پایان فرایند مطمئن شوید. فایل دیتابیس را برای رفع مشکل حذف نکنید.

۲۷. چک‌لیست تحویل و آموزش مشتری

در پوشه جدا، مجموعه آزمایشی بسازید؛ زبان فارسی و انگلیسی، شمسی و میلادی و ظاهر روشن و تیره را کنترل کنید. یک کاربر محدود بسازید و ممنوعیت خروج خارج از نقش را امتحان کنید.

یک کالای عادی، سریالی و دارای Lot ایجاد کنید؛ دریافت، خروج، انتقال جزئی و دریافت مقصد را انجام دهید. موجودی و گردش را با مقدار انتظار تطبیق دهید.

یک خرید با دریافت جزئی، یک فروش با برداشت و دو بسته، ارسال جزئی و مرجوعی قرنطینه ثبت کنید. شمارش کور، بازشماری و تأیید اختلاف را تمرین کنید.

از داده آزمایشی پشتیبان بگیرید و در محیط آزمایشی بازیابی کنید. سپس برای مشتری مجموعه خالی ایجاد کنید، مالک را به خود مشتری بسپارید و فایل تست یا رمز آزمایشی را همراه داده واقعی تحویل ندهید.

برای شبکه، قبل از استفاده واقعی، دسترسی چند دستگاه، گواهی، مجوز انبارها، قطعی اتصال و بازیابی پشتیبان را در محیط مشتری آزمایش کنید. آزمون خودکار داخلی جای پذیرش عملیاتی شرکت را نمی‌گیرد.

۲۸. مجوز، سازنده و پشتیبانی

ماکان استاک توسط ماکان، تحت نام MAKAN LAB تهیه شده است. کد اصلی برنامه تحت مجوز MIT منتشر می‌شود. متن مجوز در بسته همراه است؛ استفاده، تغییر و بازتوزیع با حفظ اعلان حق نشر و متن مجوز امکان‌پذیر است.

کتابخانه‌های همراه، Node، فونت و ابزارهای بارکد و اکسل مجوزهای خود را دارند. فهرست آن‌ها در فایل اعلان وابستگی‌ها و فایل‌های مجوز داخل بسته آمده است. هیچ هزینه ثبت یا خرید مجوز MIT لازم نیست.

https://makanlab.tech/

makan20042002@gmail.com

این نسخه برای ارزیابی کسب‌وکار کوچک و متوسط و استفاده مطابق دامنه مستندشده آماده می‌شود؛ برابری کامل با محصولات سازمانی، ظرفیت همزمان نامحدود یا آماده‌بودن تمام قابلیت‌های آینده ادعا نمی‌شود. جدول بعدی مرز دقیق امکانات را نشان می‌دهد.

۲۹. فهرست کامل قابلیت‌ها و میزان پوشش

پیشخوان و خلاصه عملیات | آماده استفاده

کالا، کد یکتا و بارکد | آماده استفاده

تصویر و توضیحات کالا | آماده استفاده

ویژگی‌های اختصاصی کالا | آماده استفاده

مدل‌ها و خانواده کالا | آماده استفاده | تولید ترکیب تا پنج ویژگی و ۲۰۰ مدل با کد و موجودی مستقل.

دسته‌بندی و برند | آماده استفاده

دسته‌بندی درختی | آماده استفاده | تعیین دسته والد، نمایش مسیر و جلوگیری از حلقه.

واحد پایه و تبدیل واحد کالا | آماده استفاده | ورود، خروج، انتقال، ثبت سفارش و رسید جزئی خرید به واحد پایه تبدیل می‌شوند.

قیمت پایه و فهرست‌های قیمت | آماده استفاده

قیمت و ارزش با ارزهای مجزا | آماده استفاده

نرخ تبدیل و ارزش‌گذاری بهای خرید | آماده استفاده | بهای لایه دریافت و سفارش حفظ می‌شود؛ نرخ دستی و ارزش نمایشی. بهای قدیمی مرجع است؛ بدون حسابداری.

چندانبار | آماده استفاده

ناحیه، راهرو، قفسه، طبقه و جایگاه | آماده استفاده

جابجایی درون انبار | آماده استفاده

جانمایی خودکار و ظرفیت قفسه | پوشش محدود | پیشنهاد جایگاه بر اساس ظرفیت تعداد نوع کالا؛ بدون ظرفیت حجمی/وزنی یا قواعد پیچیده جانمایی.

نقشه تصویری انبار | پوشش محدود | نمای کارت جایگاه و ظرفیت؛ نقشه فضایی با مختصات و فاصله ندارد.

موجودی فیزیکی، رزرو و آماده تخصیص | آماده استفاده

موجودی در راه، قرنطینه و آسیب‌دیده | آماده استفاده

ورود، خروج و تاریخچه گردش | آماده استفاده

انتقال با دریافت جزئی | آماده استفاده

تأیید چندمرحله‌ای انتقال | آماده استفاده | سیاست درخواست انتقال و تأیید مستقل مدیر؛ کسر موجودی پس از تأیید. گردش تأیید دلخواه چندمدیره ندارد.

قواعد نقطه سفارش در هر انبار | آماده استفاده

ذخیره اطمینان و زمان تأمین مرجع | پوشش محدود | در قواعد ثبت می‌شود؛ پیش‌بینی آماری بر اساس زمان تأمین ندارد.

پیشنهاد مقدار خرید | آماده استفاده

درخواست خرید و استعلام قیمت | پوشش محدود | درخواست، تأیید مستقل، پیشنهاد قیمت دستی و ساخت سفارش از پیشنهاد معتبر؛ ارسال RFQ به تأمین‌کننده ندارد.

سفارش خرید چندقلمی | آماده استفاده

دریافت جزئی و رهگیری خرید | آماده استفاده

برگشت به تأمین‌کننده | آماده استفاده

مقایسه قیمت و عملکرد تأمین‌کنندگان | پوشش محدود | پیشنهادهای قیمت، حداقل سفارش، زمان مرجع، شمار سفارش و برگشت؛ امتیازدهی جامع عملکرد ندارد.

مشتریان و تأمین‌کنندگان | آماده استفاده

سفارش فروش و رزرو | آماده استفاده

سفارش معوق به علت کسری موجودی | آماده استفاده | ثبت بدون رزرو جزئی و رزرو یکجای اقلام پس از تأمین.

فهرست برداشت با جایگاه و سریال | آماده استفاده

تأیید برداشت و بسته‌بندی | آماده استفاده

اجبار اسکن تک‌تک اقلام | آماده استفاده | تأیید کد قلم و مقدار؛ برای سریالی‌ها هر سریال تخصیص‌یافته فقط یک بار. کالاهای عادی مقدار تجمیعی می‌پذیرند.

برداشت موجی و بهینه‌سازی مسیر | پوشش محدود | صف چندسفارشی مرتب بر اساس کد جایگاه؛ الگوریتم فاصله و بهینه‌سازی مسیر ندارد.

چندبسته‌ای و وزن هر بسته | پوشش محدود | شناسه، وزن و محتویات هر بسته با تطبیق جمع ردیف‌ها ثبت می‌شود؛ برچسب حمل مستقل هر بسته هنوز ندارد.

ارسال جزئی و کد رهگیری | آماده استفاده

اتصال مستقیم شرکت حمل | در برنامه توسعه

برگشت مشتری و بررسی سلامت | آماده استفاده | قرنطینه و چک‌لیست سلامت پیش از آزادسازی؛ نتیجه و دلیل ثبت می‌شوند.

سریال، سری ساخت و انقضا | آماده استفاده

برداشت FIFO و FEFO | آماده استفاده

چاپ بارکد و رمزینه | آماده استفاده

اسکنر دستی و اسکن دوربین | پوشش محدود | اسکنر صفحه‌کلیدی؛ دوربین وابسته به مرورگر و سخت‌افزار است.

شمارش صفر و تأیید اختلاف | آماده استفاده

شمارش کور و چندبارشماری | آماده استفاده | پنهان‌کردن مقدار در فرم، بازشماری توسط فرد دیگر و تأیید اختلاف. موجودی از سایر صفحات مجاز کاربر مخفی نمی‌شود.

گزارش موجودی، گردش، سن و راکد | آماده استفاده

ذخیره نمای دلخواه گزارش | آماده استفاده

گزارش زمان‌بندی‌شده و ایمیل | پوشش محدود | گزارش روزانه CSV روی دیسک و اعلان در برنامه؛ ارسال ایمیل پیاده نشده است.

هشدار کمبود، انقضا و یادآور | آماده استفاده

موتور گردش‌کار قابل تنظیم | پوشش محدود | دو محرک اعلان کمبود/انقضا و سیاست تأیید انتقال؛ طراح عمومی گردش‌کار ندارد.

کاربران، نقش‌های آماده و انبار مجاز | آماده استفاده

نقش سفارشی و تفکیک وظایف | آماده استفاده | نقش با مجوزهای انتخابی، انبار مجاز و تأیید درخواست/بازشماری توسط فرد مستقل.

تاریخچه فعالیت و بررسی زنجیره | آماده استفاده

ورود و خروج CSV | آماده استفاده

فایل اکسل واقعی و ویرایش گروهی | آماده استفاده | ورود و خروج XLSX همراه کتابخانه آفلاین، قالب مشخص، پیش‌نمایش و ثبت اتمی؛ تغییر گروهی فیلدهای منتخب.

رابط برنامه‌نویسی و اعلان سرویس‌ها | پوشش محدود | کلید محدود و صف ارسال موجود است؛ اتصال بیرونی واقعی آزمایش نشده است.

فارسی و انگلیسی، راست‌چین و چپ‌چین | آماده استفاده

شمسی، میلادی، ساعت و منطقه زمانی | آماده استفاده

ظاهر روشن و تیره | آماده استفاده

ذخیره تنظیمات هر کاربر | آماده استفاده

پشتیبان، بازیابی و ذخیره محلی | آماده استفاده

پورتابل و نصب کاربری ویندوز | آماده استفاده

نمایش دقیق محل اطلاعات | آماده استفاده

رابط واکنش‌گرا و ابزار انباردار | آماده استفاده

اپ بومی و همگام‌سازی چنددستگاهی | پوشش محدود | وب‌اپ و نمای موبایل موجود است؛ دسترسی مشترک نیاز به HTTPS شبکه دارد. اپ بومی Android/iOS ساخته نشده است.

صف ثبت آفلاین با رفع تعارض | پوشش محدود | چهار عملیات در صف، بررسی مجوز و بازبینی سرور، توقف تعارض و بررسی دستی؛ همه عملیات و ادغام خودکار را پوشش نمی‌دهد.

نسخه شبکه و سرور سازمانی | پوشش محدود | پیکربندی HTTPS و کنترل میزبان آماده؛ استقرار واقعی چنددستگاهی و بار سازمانی آزمایش نشده است. SQLite تک‌فرایندی است.

چندشرکتی و ورود یکپارچه/دومرحله‌ای | در برنامه توسعه

پیش‌بینی تقاضا و هوش مصنوعی | در برنامه توسعه

کالای ترکیبی، مونتاژ و تولید | در برنامه توسعه | ماژول جداگانه؛ در هسته انبار فعلی نیست.

دفترکل، حسابداری، مالیات و مودیان | خارج از دامنه | مطابق تصمیم شما ساخته نمی‌شود.